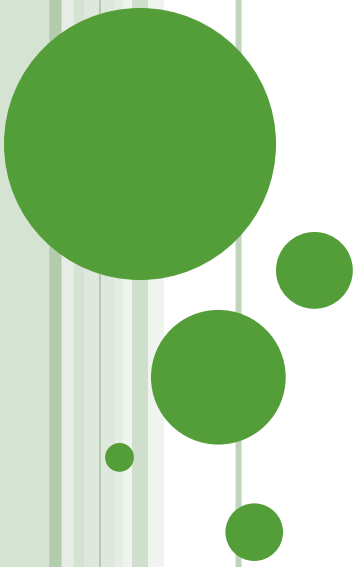
E-COMMERCE

Curs 10



Inteligența artificială pentru eCommerce

1. **Beneficiile inteligenței artificiale pentru eCommerce**
2. **Motivarea adoptării IA**
3. **Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala**
4. **Instrumente IA pentru eCommerce**
5. **Tendințe IA pentru eCommerce**



Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

Tehnologia aduce schimbari semnificative asupra obiceiurilor de cumparare.

Inteligenta artificiala pentru utilizator:

- personalizeaza si imbunatateste experienta de cumparare.

Inteligenta artificiala pentru comerciant:

- reprezinta un mijloc de imbunatatire a vanzarilor si a relatiilor cu clientii.

IA a devenit o parte integranta a modului in care multi consumatori interactioneaza cu platformele digitale.

Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

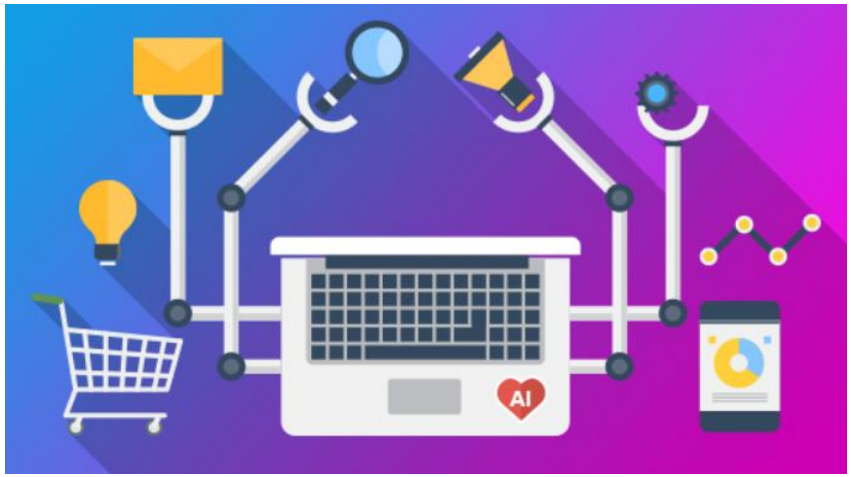
Inteligența artificială

- a dus la o competitie stransa in domeniul comertului electronic
- a incurajat companiile sa utilizeze aceasta tehnologie pentru a avansa in topul preferintelor clientilor.
- reprezinta un avantaj pentru industria de e-commerce pentru ca aceasta duce la o intelegere mult mai buna a comportamentului consumatorilor.
- oferă o analiza clara a comportamentului de cumparare,
- ajută la conceperea strategiei perfecte, mapată pe obiectivele companiei.

Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

Beneficii care deriva din utilizarea inteligentei artificiale in e-commerce:

a) Imbunatatirea experientei clientului
b) Analiza predictiva a pietei
c) Facilitarea procesului de luare a deciziilor
d) Sistematizarea procesului de vanzare
e) Automatizarea si optimizarea procesului de conversie a datelor



Exemplu de automatizarea si optimizarea procesului de conversie a datelor:

Scenariu:
Un magazin online primește zilnic sute de recenzii text de la clienți. Acestea sunt neomogene, conțin slang, emoji, exprimări diferite, etc. Pentru a lua decizii de business (ex: îmbunătățirea produselor, strategii de marketing), e nevoie de **date clare și structurate**.

Soluție AI:

Input brut: Comentarii text scrise de clienți pe pagina produselor.

Etapa 1 - NLP (Procesare limbaj natural):

Se folosește un model AI (precum BERT, RoBERTa sau un model fine-tuned) pentru:

- Detectarea sentimentului (pozitiv/negativ/neutru)

- Extracția automată de entități (nume produse, caracteristici menționate, probleme recurente)

Etapa 2 - Structurare:

Comentariile sunt convertite într-un format tabelar, ex:

Produs	Sentiment	Aspect Menționat	Observații Client
Pantofi XYZ	Negativ	Dimensiune	„Sunt mai mici decât mă așteptam.”
Telefon ABC	Pozitiv	Durata bateriei	„Tine 2 zile fără încărcare.”

Etapa 3 - Dashboard de analiză: Datele sunt afişate într-un dashboard Power BI/Tableau/Grafana pentru analiza rapidă.

Beneficii:

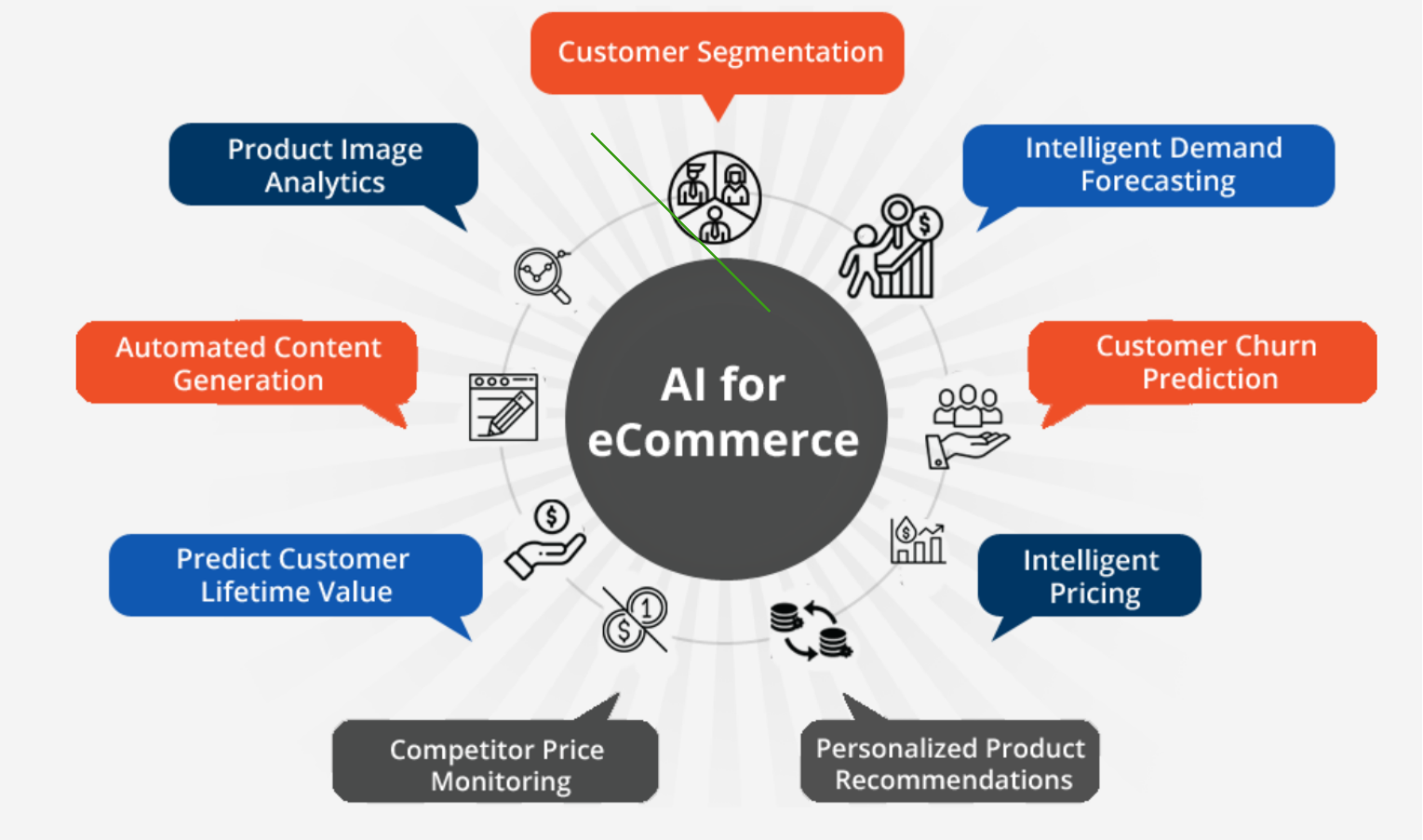
•Obţii o imagine clară asupra opiniei clienţilor, fără să citeşti fiecare review.

•Poţi detecta automat produse cu probleme.

•Ajustezi rapid descrieri, stocuri, sau chiar specificaţii.

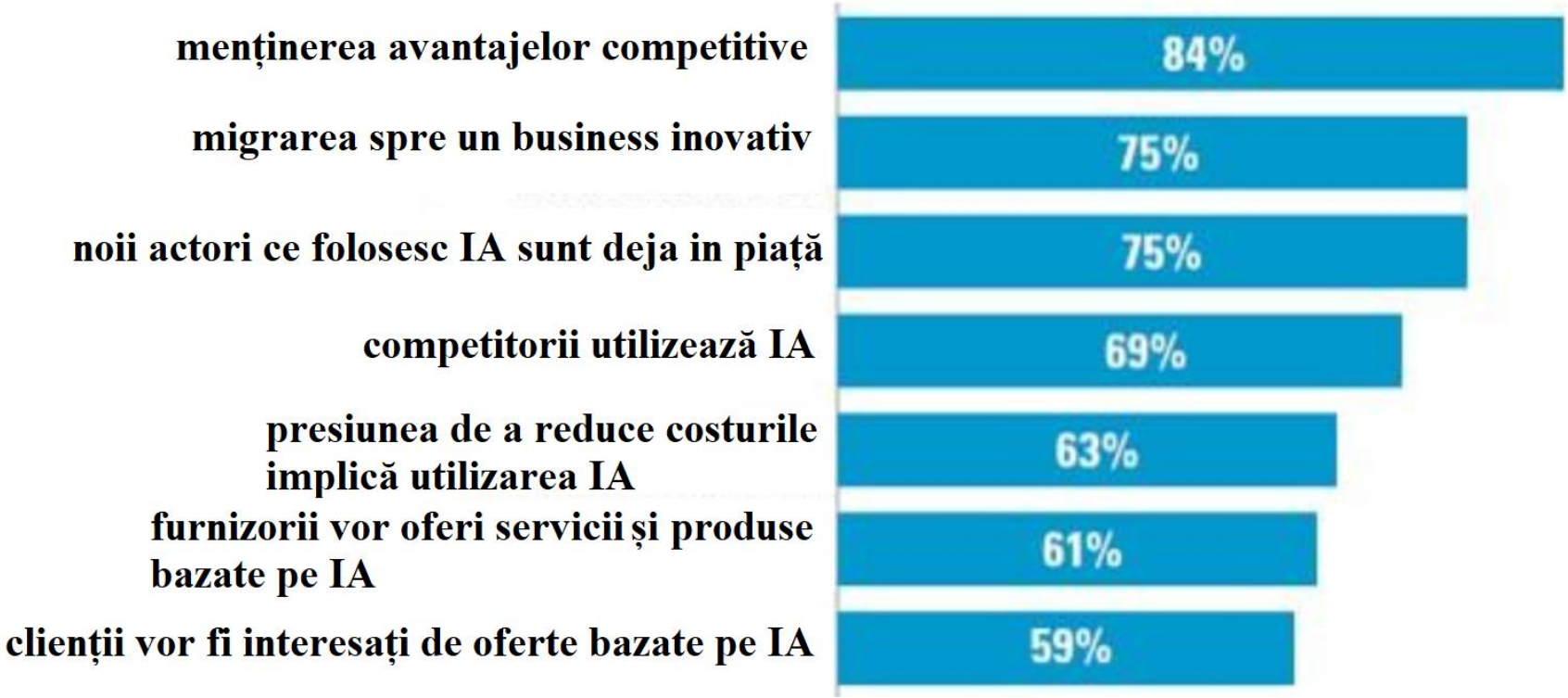
Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

Procese eCommerce in care este implicata IA.



https://www.aismartz.com/ai-for-ecommerce.html

Motivarea adoptării IA pentru eCommerce



Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Chatbots**

  Cu ajutorul unui algoritm de inteligenta artificiala, calculatoarele sunt programate sa comunice cu clientii in mod personalizat. Majoritatea prelucreaza limbajul natural (tehnici NLP) si pot fi utilizati prin aplicatii de mesagerie pentru a se comporta ca un agent *customer care*. In acest fel, clientii ajung la informatia dorita rapid, prin serviciul de mesagerie pe care il utilizeaza in fiecare zi.

- **Motoare de recomandare (*)**

  Algoritmii de inteligenta artificiala din motoarele de cautare inregistreaza detalii despre produsul cautat. Pe baza rezultatelor oferite de algoritmi, motorul de recomandare genereaza rezultate adecvate si le afiseaza utilizatorului pentru a-l ajuta sa gaseasca rapid produsele potrivite

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Cautarea dupa imagini (**)**

  Cumparatorii pot cauta produse pe baza imaginilor. Aplicatiile mobile de e-commerce pot gasi un produs doar dupa ce acesta a fost scanat cu ajutorul camerei foto. Acest proces face inutila cautarea clasica, dupa cuvinte-cheie.

- **Managementul datelor clientilor**

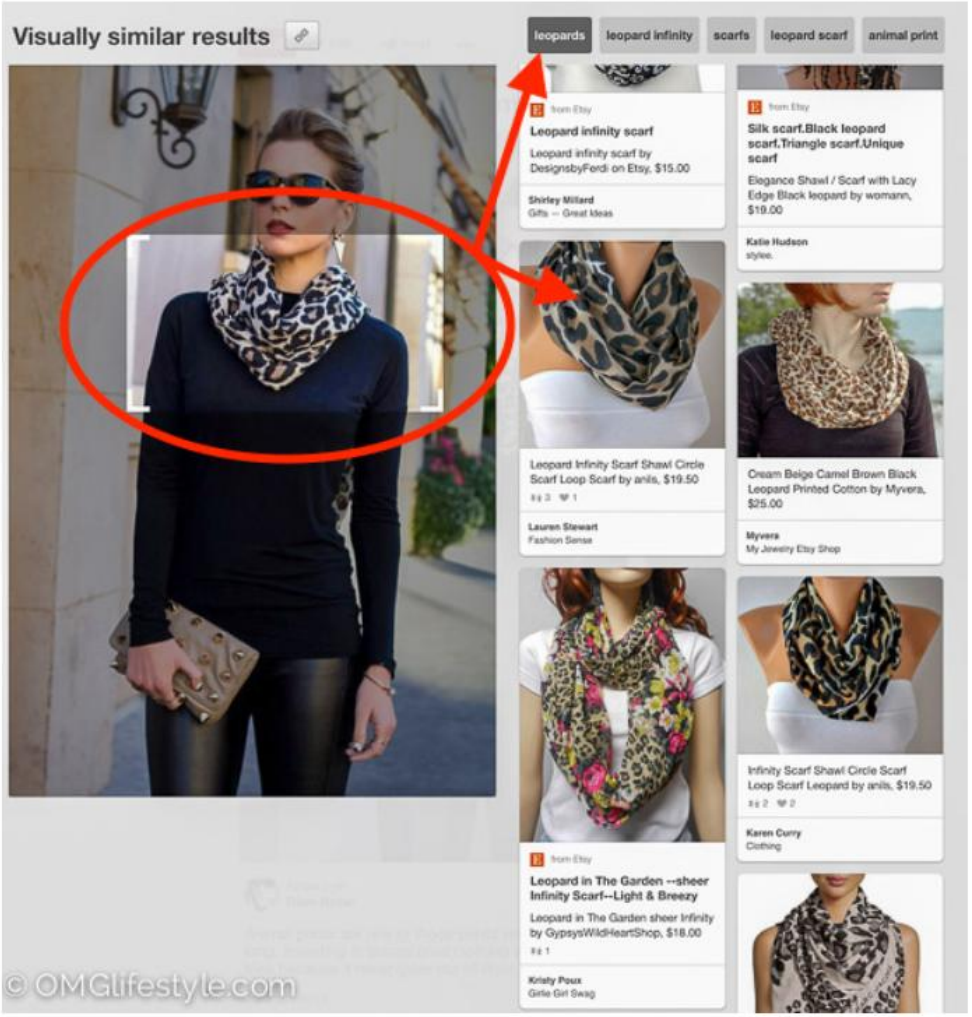
  E-commerce-ul cuprinde o varietate de date (vanzari zilnice, variatii de stoc, numarul de vanzari dintr-o anumita zona, date despre client in subsistemul de administare a profilului). Este imposibil pentru o persoana sa proceseze manual toate aceste date, de aceea se foloseste inteligenta artificiala. Cu ajutorul acesteia, nu numai ca se colecteaza datele mult mai structurat, ci se ajunge la o intelegere mult mai buna a rezultatelor desprinse in urma analizei. Algoritmii implicati sunt de *retele neurale (deep learning)* sau *clasificari bazate pe logica fuzzy*.

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

(*/**) Studiu de caz

Pinterest (rețeaua de socializare de partajare a imaginilor).
-permite utilizatorilor să selecteze un articol din orice fotografie online și apoi să utilizeze software-ul de recunoaștere a imaginilor Pinterest pentru a identifica articole similare.

- Recomandare de pret: în timp ce analizati un produs, apare pe ecran o ofertă de pret pe timp limitat.



Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Securitate cibernetica**

  Inteligenta artificiala a ajutat la imbunatatirea securitatii cibernetice, detectand orice activitate frauduloasa. Pentru a preveni atacurile cibernetice si a mentine o reputatie pozitiva celor ce detin un business online, algoritmii de inteligenta artificiala au fost dezvoltati sa depisteze orice incercare de fraudare din partea hackerilor.

- **Managementul inventarului**

  O platforma e-commerce detine un inventar extins de produse, iar inteligenta artificiala ajuta la managementul eficient al acestuia.

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Servicii post-vanzare**

  Aplicatiile care folosesc inteligenta artificiala pot automatiza formularele de feedback si orice evaluare de produse. Rezolvand problemele cumparatorului, se imbunatateste valoarea brandului si a web site-ului.

- **Managementul relatiei cu clientii (CRM)**

  Inteligenta artificiala poate anticipa care clienti sunt cei mai predispusi sa faca o achizitie, pentru a comunica mai bine cu acestia. Aplicatiile de inteligenta artificiala ajuta la identificarea trendurilor viitoare si pot planifica activitati in functie de tendintele actuale. Cu ajutorul algoritmilor de machine learning, managementul relatiilor cu clientii (CRM) se poate imbunatati de-a lungului timpului (amintiti-va de CRM analitic din curs 8!!!).

Personalizare, voce & chatbots si introducerea analizei predictive



stabileste tipare comportamentale pe baza seturilor mari de date si prezice intentia de cumparare, activitate care pana acum era realizata la un nivel mult mai redus de catre oamenii de marketing.

este revolutionara pentru domeniul comertului, eficientizand procesul de luare a deciziilor si reducand costurile publicitare.

nu inlatura componenta umana, ci imbunatateste procesele si experientele cumparatorilor.

este utilizata pentru a targeta si personaliza produsele pe care le afiseaza clientilor, in functie de canalul de pe care acestia isi fac cumparaturile. *Exemplu*: algoritmii care selecteaza cele mai vandute produse pot fi utilizati pe paginile de detalii, iar algoritmii care prioritizeaza produsele complementare poti fi utilizati pe pagina cosului/pagina de iesire.

modifica automat ordinea de sortare a cautarilor de produse pe baza comportamentului utilizatorului care efectueaza cautarea si are potentialul de a imbunatati dramatic relevanta rezultatelor cautarii si de a duce la conversii mai mari.

Instrumente IA pentru eCommerce

- Instrumentele ce integreaza IA utilizează prelucrarea limbajului natural (NLP – Natural Language Processing) pentru a intelege si raspunde interactiunilor prin voce sau live chat.

- Chatbots care prelucreaza limbajul natural pot fi utilizati prin aplicatii de mesagerie pentru a se comporta ca un agent customer care. In acest fel, clientii ajung la informatia dorita rapid, prin serviciul de mesagerie pe care il utilizeaza in fiecare zi.

- NLP si asistentii virtuali personali (VPA) aduc schimbari majore in modul in care clientii achizitioneaza produse in mediul online, permitandu-le acestora, prin simple comenzi vocale sa achizitioneze ceea ce isi doresc.



Importanta acordata utilizatorilor

Continutul generat de utilizatori este de nepretuit. Nu numai ca poti primi recenzii oneste despre produsul sau serviciile oferite de magazinul tau, dar reprezinta o forma de publicitate gratuita.

Exista o tendinta clara in faptul ca, inainte de a achizitiona un produs, clientul sa verifice recenziile si opiniile celorlati cumparatori. Increderea este data de opiniile celor care au interactionat deja cu produsele, serviciile, personalul si magazinul tau.

- Ca urmare, feedback-ul trebuie sa fie pe lista prioritatilor de implementare.
- Cere-le cumparatorilor sa-si spuna parerea despre achizitia facuta!
- Daca o postare din pagina de social media genereaza multe like-uri, share-uieste-o, pentru a obtine mai multe apreciere, dar fii atent la calitate pentru un SEO optimizat corespunzator.

Utilizarea video-urilor ca modalitate de promovare

Video este un alt instrument de marketing care devine cu adevarat relevant pentru cresterea business-ului, atragerea clientilor cu clipuri concise dar informative prin platforme sociale. Un clip video poate convinge cumparatorul sa cumpere un anumit produs.

Influencer - ii

Influencer-ii media pot reprezenta o investitie importanta pentru afacerea ta. O persoana cunoscuta poate sa-ti sustina produsul sau afacerea pe platforma sociala proprie.

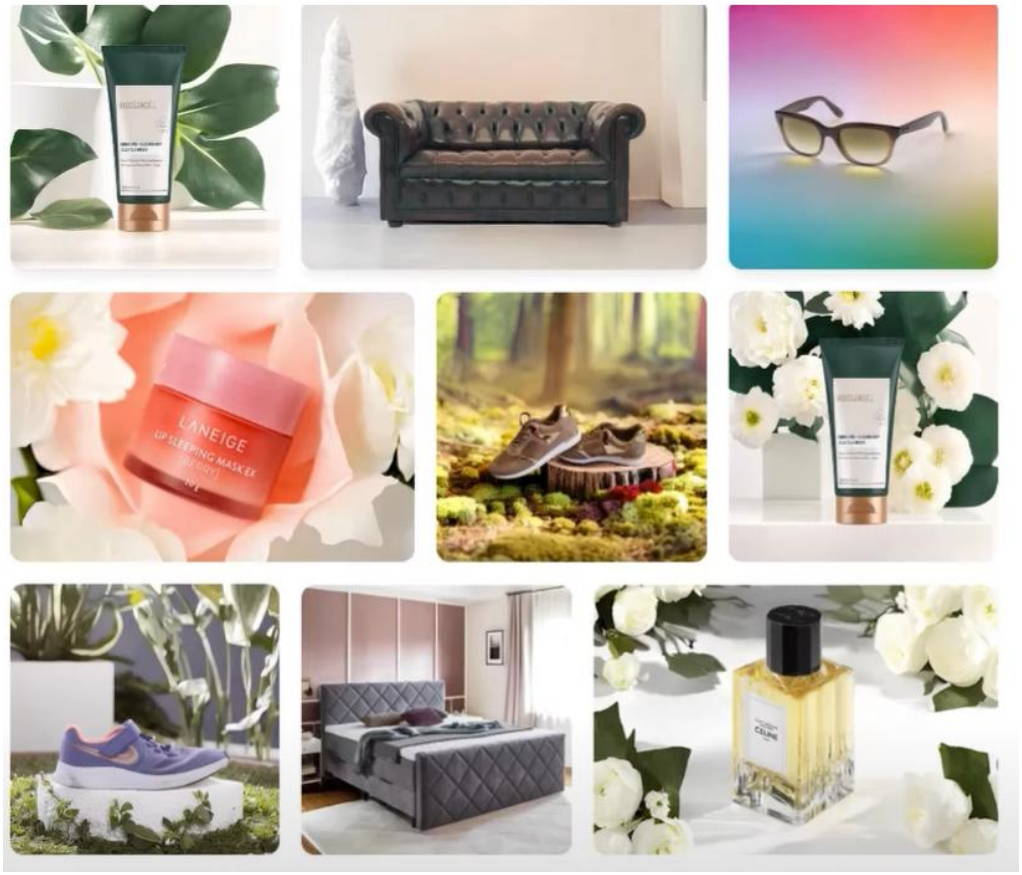
Utilizare realitatii augmentate (Augmented Reality)

Tehnologia continua să transforme mediul digital. Realitatea augmentata influenteaza modul in care cumparatorii fac cumparaturi si interactioneaza cu brandurile. Ea poate genera un mediu senzorial în lumea reală.

Exemplu:

- poţi vizualiza mobila pe care vrei sa o selectezi asa cum se va potrivi in spatiul casei tale.
- poţi să vezi cum fata ta este machiata cu anumite produse de machiaj pe care le doresti, selectand nuantele potrivite tie.

Exemple de tool-uri
fără implicare
chatGPT :



Mokker.ai => produce imagini de calitate pentru site; de ex. schimbă fundalul unui produs cu unul mult mai atractiv.
Hooler => rezumă și asează pe categorii răspunsurile unui feedback

App.wisecut.video => inregistrare video fără sa ții cont de eventuale pauze sau tranziții care sunt scoase automat; adaugă subtitluri automat relevante pentru contextul secvenței video

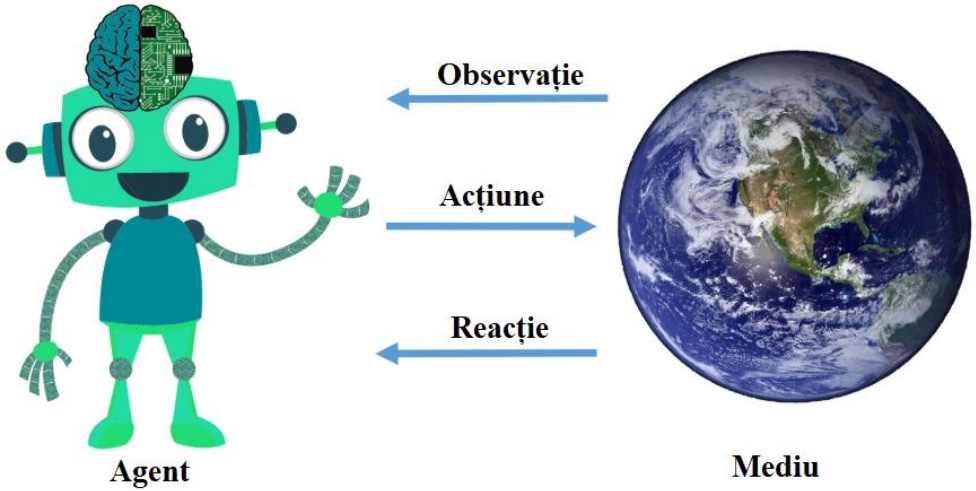
TweetifyIt => promovare automată pe diverse platforme a unor produse, conținutul fiind extras automat din postări lungi din alte platforme sau bloguri/ pagini din social media.

Utilizarea agenților inteligenți în eCommerce

Există câteva modele fundamentale bazate pe agenți inteligenți. Ele acoperă etapele procesului de cumpărare și, pe baza acestor etape, se identifica tehnologiile pentru agenți care se pot aplica pentru a îmbunătăți experiența de cumparare a fiecărui client.

▲ Identificare:

➡ cumpărătorul care devine conștient de necesitatea achiziționării unui produs datorită informațiilor asociate acelui produs. În acest caz agenții pot juca un rol important pentru acele achiziții care sunt repetitive (provizii) sau previzibile (obiceiuri).



Instrumente IA pentru eCommerce

Exemple de agenţi pentru etapa de identificare:

- Agenţii de “monitorizare” analizează continuu un set de fluxuri de date şi acţionează când se aplică o anumită condiţie specificată.
- Agentul de “notificare” (utilizat activ pe Amazon.com) monitorizează cataloagele şi înştiinţează clientul atunci când apar anumite evenimente care pot fi de interes pentru client.
- Agenţii pentru produse: odată ce cumpărătorul a identificat nevoia de a face o achiziţie (eventual cu asistenţa unui agent de monitorizare), acesta trebuie să fie determinat să cumpere printr-o evaluare critică a informaţiilor legate de produs.
- Agenţii pentru cumpărare - acţionează pentru a stabili care este produsul optim în funcţie de anumiţi factori precum garanţie, disponibilitate, termen de livrare, reputaţie. Acesti factori influenţează decizia de cumpărare a consumatorilor.

Instrumente IA pentru eCommerce

- Negociere: preţul şi alte condiţii ale tranzacţiei sunt stabilite. Majoritatea tranzacţiile de tip B2B implică negocieri, dar în cazul B2C preţul este în general fix.

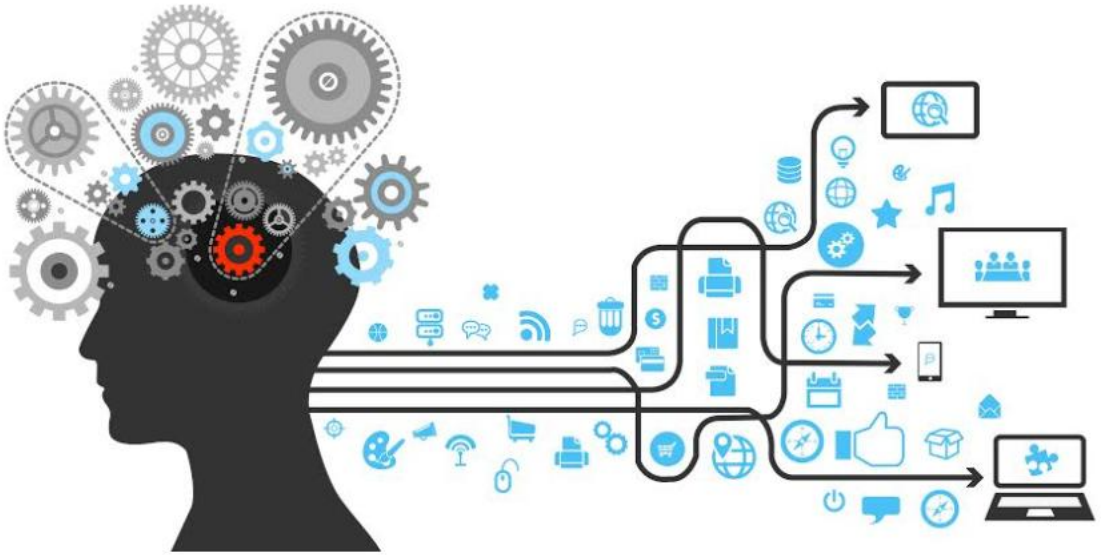
- Plată şi livrare: această etapă poate semnala încetarea negocierii sau apare uneori ulterior negocierii; opţiunile disponibile pentru plată sau livrare pot influenţa agenţii pentru produse şi pentru cumpărare.

- Mentenanţa şi evaluarea produsului: etapa post-cumpărare ce implică servicii de mentenanţă sau alte servicii pentru clienţi, precum şi o evaluare a satisfacţiei experienţei de client pe site-ul respectiv.

Instrumente IA pentru eCommerce

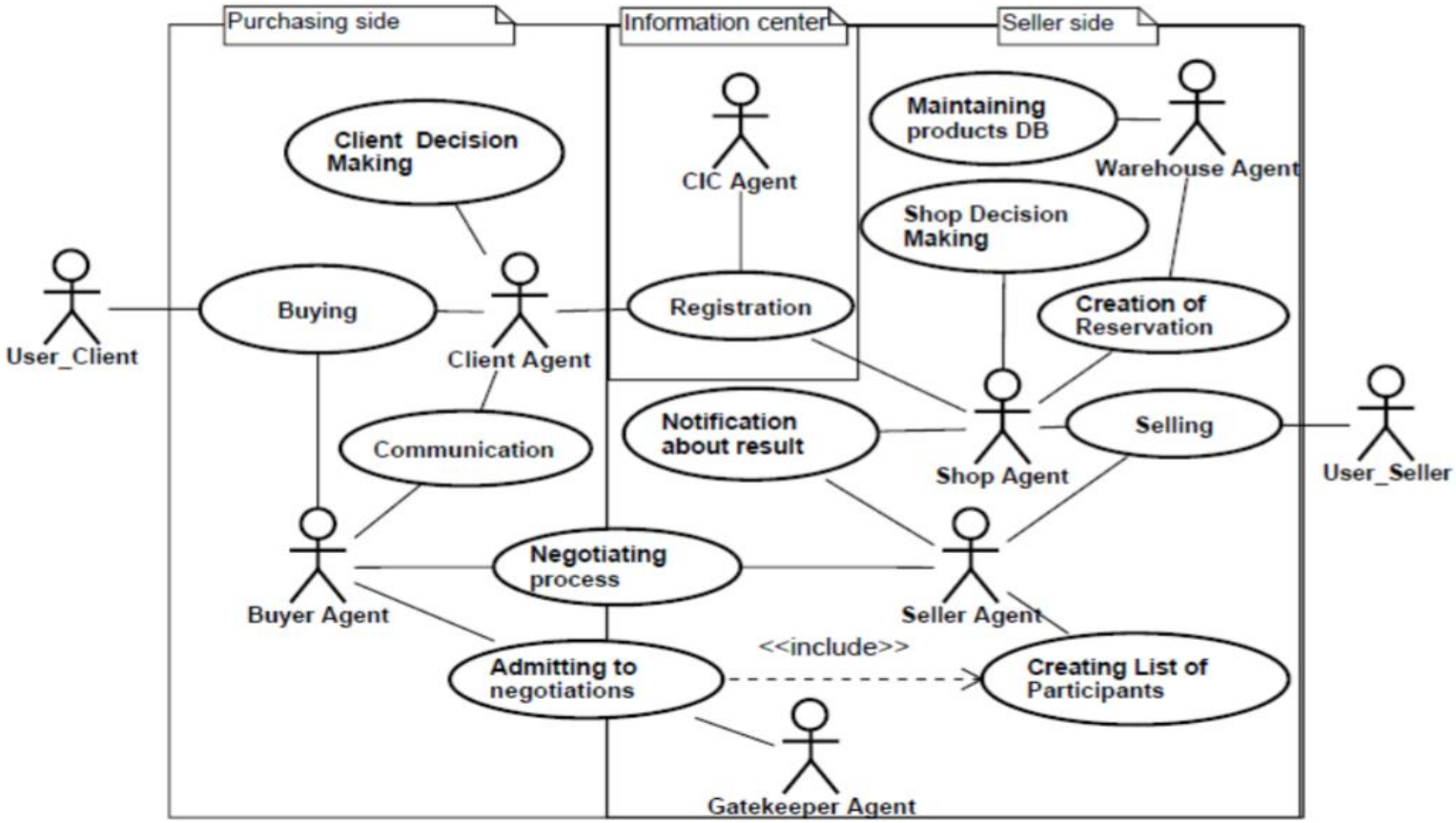
Există sisteme complexe multi-agent dedicate comerţului electronic în care agenţii sunt proiectaţi pentru a avea roluri în:

- negociere
- recomandare
- clasificare
- informare asupra produselor de catalog
- monitorizarea tranzacţionării
- suport în luarea deciziilor de cumpărare.



Instrumente IA pentru eCommerce

Exemplu de sistem ce utilizează multi-agenţi inteligenţi ce comunică și negociază între ei. Fiecare agent poate implementa un algoritm sau un proces diferit depinzând de strategia de implementare.



Sursă: https://ieeexplore.ieee.org/document/4438104

Instrumente IA pentru eCommerce

- Agentul client (Client agent) – se ocupă de comenzi şi utilizează interogări adresate agentului CIC (informare/înregistrare date); expediază sau solicită crearea agentului cumpărător pentru fiecare magazin identificat de către agentul gardian (gatekeeper agent).

- Agentul cumpărător (Buyer agent) – agent mobil ce poate fi activat de către agentul client şi cel de tip gardian şi conţine procesele şi cunoştinţele necesare negocierii cu vânzătorul. Protocolul de negociere ce trebuie utilizată pentru instanţa curentă este obţinut de la agentul gardian.

- Agentul magazin (Shop agent) – reprezintă vânzătorul şi se concentrează pe procesul de negociere şi pe fluxul aferent produsului. După ce este creat, acest agent rămâne activ în funcţie de decizia vânzătorului şi lucrează în strânsă legatura cu agenţii gardian, vânzător si cel asociat bazei de date.

Instrumente IA pentru eCommerce

- Agentul gardian (Gatekeeper agent) – joacă rol de intermediar păstrând salvate intenţiile de cumpărare şi vânzare ale agenţilor implementaţi cu acest scop. El se bazează pe un algoritm ce analizează protocolul de negociere.

- Agentul bazei de date (Warehouse agent) – păstrează şi analizează toate datele legate de cantităţile de produse şi notifică agentul magazin, acţionând asupra parametrilor pentru rezervare de produs, confirmare de cumpărare sau terminarea achiziţionării produselor.

- Agentul vânzător (Seller agent) – negociază şi vinde produsele. Rata de succes în vânzare depinde de strategia de negociere realizată prin algoritmi şi parametri specifici.

Tendințe IA pentru eCommerce

1. Cautare vocala si asistenti de inteligenta artificiala

Asistenţii de inteligenta artificiala vocala, cum ar fi Google Home si Amazon Echo si-au imbunatatit procesele de intelegere si raspuns la cererile directionate catre acestia, dar inca exista posibilitatea de imbunatatire. Pentru a returna rezultate care se potrivesc mai bine cu intentiile cumparatorului, algoritmii trebuie sa recunoasca numeroase modele in limba utilizatorilor. Expertii sunt de acord ca este necesar ca experienta de interactiune sa se apropie mai mult de cea realizata cu un om, nu cu un calculator.

2. ***Hiper-targetare cu ajutorul machine learning***

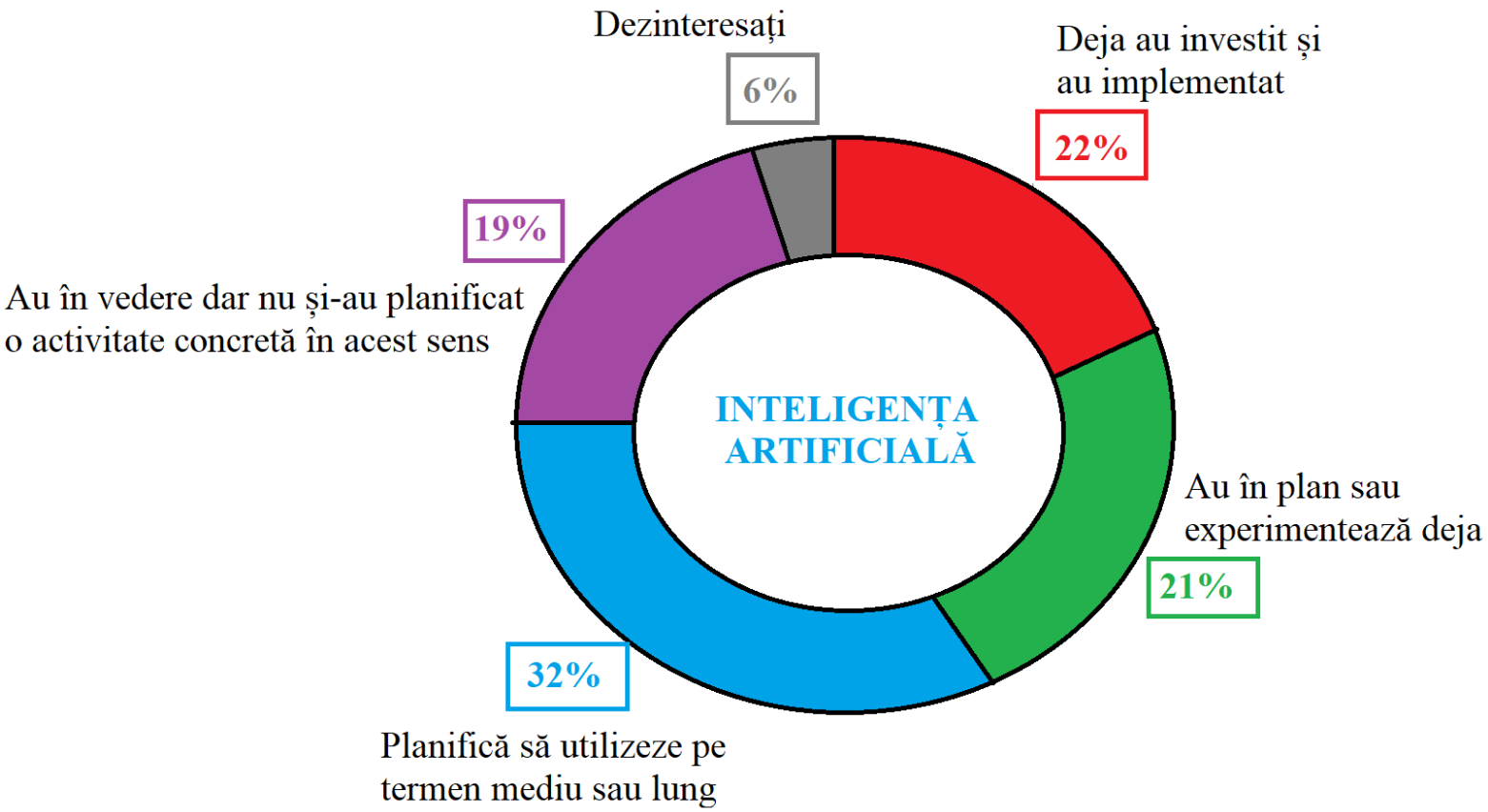
Targetarea cu ajutorul invatarii automate este precisa si contextuala. Aceasta ofera comerciantilor cu prezenta in magazine fizice posibilitatea de a comunica cu consumatorii pe diferite canale la momentul oportun (de exemplu atunci cand acestia se afla in proximitatea magazinelor fizice). Machine learning face posibila analiza customer journeys si prezicerea viitoarelor achizitii.

3. ***Experienta personalizata a clientilor***

Inteligenta artificiala face cautarea specificului fiecarui client mai rapida si mai putin subiectiva. Aceasta poate ajuta la personalizarea experientei site-ului web pentru preferintele individuale ale clientilor. Datele oferite de clienti sunt disponibile sub multiple forme, iar tehnicile de învățare automată ajută retailerii să determine tipurile de experiențe dorite de consumatori.

Inteligenta artificiala a parcurs un drum lung de la inceputuri si pana in prezent. Implicatiile sale in comertul electronic sunt de mare amploare. Comertul electronic este mai convenabil si receptiv la nevoile consumatorilor, iar inteligenta artificiala este o parte ce trebuie integrata cat mai bine in cadrul acestuia.

Tendințe IA pentru eCommerce



Utilizarea IA in 2024